UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
DISCIPLINA: PESQUISA APLICADA À ESTATÍSTICA

PROFESSORA: Tarciana Liberal Pereira

Lista Atividade 2 - Intervalo de Confiança para duas populações

1. Uma fábrica deseja comparar a durabilidade (em horas) de dois tipos de lâmpadas. Sabe-se, por especificações técnicas, que os desvios padrão populacionais são $\sigma_A = 50$ h (tipo A) e $\sigma_B = 60$ h (tipo B). Foram testadas amostras aleatórias de 40 lâmpadas do tipo A e 35 do tipo B, obtendo-se médias amostrais $\bar{x}_A = 1200$ h e $\bar{x}_B = 1180$ h.
   (a) Construa um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as durabilidades médias populacionais $\mu_A - \mu_B$.
   (b) Interprete o resultado obtido. É possível afirmar, com 95% de confiança, que existe diferença significativa entre os dois tipos de lâmpadas?
   (c) Se o nível de confiança fosse aumentado para 99%, o que aconteceria com a amplitude do intervalo? (Justifique sem recalcular.)

2. Um pesquisador quer avaliar o efeito de um novo método de ensino em matemática. Dois grupos independentes de alunos foram formados: 12 alunos no método tradicional (grupo 1) e 10 alunos no novo método (grupo 2). As notas em um teste padronizado apresentaram:

$$\bar{x}_1 = 72,\ s_1 = 8, \quad \bar{x}_2 = 78,\ s_2 = 7.$$

   Supondo que as variâncias populacionais sejam iguais e que as notas sigam distribuição normal:
   (a) Calcule a variância combinada S_p^2.
   (b) Construa um intervalo de confiança de 95% para a diferença $\mu_2 - \mu_1$.
   (c) Com base no intervalo, é possível concluir que o novo método é mais eficaz? Justifique.

3. Um estudo comparou o tempo de reação (em ms) de dois grupos de motoristas: um grupo que dormiu 6 horas (grupo 1, $n_1 = 15$) e outro que dormiu 8 horas (grupo 2, $n_2 = 12$). Os dados resumidos são:

$$\bar{x}_1 = 320,\ s_1 = 25, \qquad \bar{x}_2 = 300,\ s_2 = 18.$$

   Admita que as populações são normais.
   (a) Construa um intervalo de confiança de 95% para $\mu_1 - \mu_2$ e Interprete o resultado.
   (b) Pesquise na internet porque a aproximação utilizada para cálculo dos graus de liberdades é necessária.

4. Um nutricionista aplicou uma dieta a 10 pacientes e mediu seus pesos (kg) antes e depois do programa. Os dados são:

Paciente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	85	92	78	88	95	82	90	79	84	91
Depois	82	88	75	84	91	78	86	76	81	87

   (a) Calcule as diferenças $d_i = \text{Depois} - \text{Antes}$ e obtenha a média $\bar{d}$ e o desvio padrão s_d dessas diferenças.

(b) Construa um intervalo de confiança de 95% para a verdadeira redução média de peso μ_d.

(c) Qual suposição é necessária para a validade desse intervalo? Com base no intervalo, é possível afirmar que a dieta reduz o peso?

5. Uma pesquisa de mercado quer comparar a proporção de consumidores que preferem a marca A em duas regiões. Na região Norte, de 250 entrevistados, 150 preferem a marca A; na região Sul, de 200 entrevistados, 100 preferem a marca A.

   (a) Verifique se as condições para o uso da aproximação normal estão satisfeitas.

   (b) Construa um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as proporções populacionais $p_N - p_S$

   (c) Interprete o intervalo. Há evidência de diferença entre as regiões?

6. Um laboratório testa a precisão de duas balanças. Para isso, pesa-se 15 vezes um mesmo objeto na balança 1 e 12 vezes na balança 2. As variâncias amostrais obtidas foram $s_1^2 = 0,45\,\mathrm{g}^2$ e $s_2^2 = 0,32\,\mathrm{g}^2$. Suponha que as medições sigam distribuição normal.

   (a) Construa um intervalo de confiança de 90% para a razão das variâncias σ_1^2/σ_2^2.

   (b) Com base no intervalo, é possível afirmar que as balanças têm precisões diferentes (isto é, variâncias diferentes)?

   (c) Que suposição é fundamental para a validade desse intervalo?

7. Um Estatístico deseja estimar a variabilidade do diâmetro de peças produzidas por uma máquina. Ele coleta uma amostra de 20 peças e obtém uma variância amostral de $0,0025\,\mathrm{mm}^2$. Suponha que os diâmetros sigam distribuição normal.

   (a) Construa um intervalo de confiança de 95% para a variância populacional σ^2.

   (b) Obtenha o intervalo de confiança para o desvio padrão populacional σ.

   (c) Interprete os resultados.

8. Responda de forma justificada:

   (a) Qual a principal diferença entre o intervalo de confiança para a diferença de médias quando as variâncias populacionais são conhecidas e quando são desconhecidas, mas iguais?

   (b) Por que, no caso de amostras pareadas, a análise é feita sobre as diferenças em vez das observações originais?

   (c) O que significa, na prática, um intervalo de confiança para a razão de variâncias conter o valor 1?